

# 基于季节 ARIMA 模型对某三级综合性医院门诊量的预测研究

陈文娟 林建潮

绍兴第二医院医共体总院, 312000 浙江 绍兴

第一作者: 陈文娟, Email: 695594110@qq.com

通信作者: 林建潮, Email: linjianchao987@163.com

**【摘要】** 目的 通过建立季节 ARIMA 模型, 对浙江省某三级综合性医院门诊量进行预测, 为医院合理配备门诊人力资源提供依据。方法 以 2013 年 1—6 月浙江省某医院门诊量数据为基线, 利用 SPSS 软件构建季节 ARIMA 模型, 对 2023 年 7—12 月的门诊量进行预测, 通过对比门诊量实测值, 评价季节 ARIMA 模型预测门诊人次的精度。结果 该综合性医院门诊量呈现逐年上升趋势, 并呈现周期性波动的特征。拟合的最优季节 ARIMA 模型为  $ARIMA(0, 1, 1)(1, 0, 1)_{12}$ ,  $BIC$  (贝叶斯信息准则) 为 5.273,  $MAPE$  (平均绝对百分误差) 为 14.265,  $R^2$  (模块决定系数) 为 0.408, 总体相对误差为 1.83%, 预测结果良好。结论 季节 ARIMA 模型较好地模拟了该三级综合性医院门诊量在时间序列上的变化趋势, 为该院门诊量的短期预测提供理论依据。

**【关键词】** 季节 ARIMA; 门诊人次; 时间序列分析; 预测模型

**Prediction of outpatient visits in tertiary general hospitals based on seasonal ARIMA model** Chen Wenjuan, Lin Jianchao. Shaoxing Second Hospital, Shaoxing 312000, China

**【Abstract】** **Objective** To predict the outpatient volume of a tertiary general hospital in Zhejiang Province by establishing the seasonal ARIMA model, and to provide a basis for the rational allocation of outpatient human resources. **Methods** Based on the outpatient visits data of a tertiary general hospital in Zhejiang Province from January 2013 to June 2023, the seasonal ARIMA model was constructed by SPSS software to predict the annual outpatient visits from July 2023 to December 2023. By comparing the measured outpatient visits, the accuracy of the seasonal ARIMA model was evaluated. **Results** The outpatient volume of the general hospital showed an increasing trend year by year, and showed the characteristics of periodic fluctuations. The optimal seasonal ARIMA model fitted was  $ARIMA(0, 1, 1)(1, 0, 1)_{12}$ ,  $BIC$  (Bayesian information criterion) was 5.273,  $MAPE$  (mean absolute percentage error) was 14.265,  $R^2$  (module determination coefficient) was 0.408, and the overall relative error was 1.83%, indicating good prediction results. **Conclusion** The seasonal ARIMA model can simulate the change trend of the outpatient volume in the time series of the tertiary general hospital well, and provide a theoretical basis for the short-term forecast of the outpatient volume in the hospital.

**【Keywords】** seasonal autoregressive integrated moving average model (ARIMA); outpatient number; time series analysis; prediction model

随着医院管理精细化的进一步提升, 统计预测逐渐成为现代医院管理工作的重要手段和技术支持。门诊人次是衡量一家医院门诊业务发展的主要指标, 是制定医院中、长期发展规划的重要参考依据<sup>[1]</sup>。因

此, 科学、有效地预测医院的每月门诊人次, 能为医院合理安排门诊人力资源, 提升医疗卫生服务质量和强化医院管理能力提供强有力支撑。由于每年的暑期和春节效应, 同时伴随秋冬季传染性疾病的流行, 医院门

基金项目: 2023 年柯桥区社发类经费自筹科技计划项目 (2023KZ08)

DOI: 10.3969/j.issn.1006-5253.2024.03.006

引用格式: 陈文娟, 林建潮. 基于季节 ARIMA 模型对某三级综合性医院门诊量的预测研究[J]. 中国医院统计, 2024, 31(3): 185-188. DOI: 10.3969/j.issn.1006-5253.2024.03.006.

CHEN W J, LIN J C. Prediction of outpatient visits in tertiary general hospitals based on seasonal ARIMA model[J]. Chinese Journal of Hospital Statistics, 2024, 31(3): 185-188. DOI: 10.3969/j.issn.1006-5253.2024.03.006.



诊人次往往呈现季节性波动的特征。自回归滑动平均混合模型 (autoregressive integrated moving average, ARIMA) 是多个模型的有机结合, 为时间序列预测分析重要的模型之一。该模型已广泛应用于呼吸系统传染性疾病预测、卫生服务需求配置预测等领域, 预测结果较好<sup>[2-3]</sup>。本研究利用浙江省某地三级综合性医院 2013—2023 年每月门诊量数据构建季节 ARIMA 模型, 对 2024 年度上半年门诊量进行预测, 为进一步优化门诊医疗资源提供参考。

## 1 资料与方法

### 1.1 资料来源

数据来源于 2013—2023 年浙江省某医院门诊管理系统门诊人次统计表, 数据详实、可靠。

### 1.2 研究方法

#### 1.2.1 ARIMA 模型基本原理

ARIMA 属于 Box-Jenkins 建模方法中基本且主要的模型之一, 是 AR 模型 (autoregressive model) 和 MA 模型 (moving average model) 的有机组合<sup>[4]</sup>。其基本原理是将预测对象视为一组随着时间 ( $t$ ) 变动的随机变量, 运用数学模型进行表达, 利用既往数据值来推测未来一段时间内的估计值。应用 ARIMA 模型进行预测的前提为预测对象属于一零均值的平稳随机序列, 其数值大小不随时间的推移而发生明显变动 (如突然上升或下降)。对非平稳随机序列一般通过差分或者零均值化处理即可使其平稳<sup>[5]</sup>。ARIMA 模型根据实际应用可分为 AR( $p$ ) 模型、MA( $q$ ) 模型、ARIMA( $p, d, q$ ) 模型以及 ARIMA( $p, d, q$ ) ( $P, D, Q$ )<sub>s</sub> 模型 4 种, 其中 ARIMA( $p, d, q$ ) ( $P, D, Q$ )<sub>s</sub> 模型可描述含非季节性 (非周期性) 和季节性 (周期性) 因素的时间序列。在不考虑周期性的情况下, 模型中的  $p$  为自回归的阶;  $d$  为差分次数;  $q$  为滑动平均的阶;  $P, D, Q$  分别为季节性 (周期性) 自回归的阶, 差分次数以及滑动平均的阶;  $s$  为周期, 一般为 12。

#### 1.2.2 ARIMA 模型基本步骤

本次研究运用 SPSS 23.0 建立 ARIMA 模型, 主要分为 4 个步骤。

(1) 绘制时间序列图: 通过时间序列图分析序列的平稳性和季节性, 若序列不稳定则进行差分或数据转换, 使其成为一零均值的平稳随机序列, 根据差分次数确定  $d$  或 (和)  $D$ 。

(2) 模型的识别: 目前通过制作自相关 (ACF) 分析和偏自相关图 (PACF), 与自相关分析标准图进行对比往往较难判断时间序列模型的  $p(P)$  和  $q(Q)$ , 在以往相关文献较少超过 2 阶的报告情况下, 采取 0, 1, 2 逐个建模进行比较<sup>[6]</sup>。

(3) 模型筛选和检验: 从多个已建立的模型中筛选最优模型进行比较。以决定系数 ( $R^2$  值)、贝叶斯信息准则 (BIC)、平均绝对百分误差 (MAPE) 等多项指标综合判断模型的拟合情况, 模型必须通过 Box-Ljung 统计检验残差是否满足白噪声要求, 若  $P < 0.05$ , 则需对模型的进行重新拟合<sup>[7]</sup>。一般认为, 以贝叶斯信息准则 (BIC) 的值越小作为最优拟合的主要参考。

(4) 模型预测: 运用筛选出来的最优模型, 对时间序列进行未来一段时间内的预测。

## 2 结果

### 2.1 绘制时间序列图

将 2013 年 1—6 月该医院门诊量 (千人次) 导入 SPSS 统计软件。定义 2013 年 1 月为首个研究数据时间, 利用软件分析预测模块功能绘制逐月时间序列图。通过观察时间序列图发现该院门诊量呈现逐年上升趋势, 但未呈现较大幅度的提升; 该院每年 2 月份的门诊量呈现季节性降低的规律, 2020 年年初门诊量急剧下降, 呈现剧烈震荡; 2021 年该院每月门诊量 (千人次) 逐渐企稳并呈现稳步提升。见图 1。2020 年门诊人次的剧烈波动提示该序列不够稳定, 可通过差分处理使其平稳。为满足时间序列平稳化要求, 数据经非季节性 1 阶差分处理后, 所有样本均围绕 0 水平线上下波动。初步确定该模型  $d = 1, D = 0$ 。见图 2。

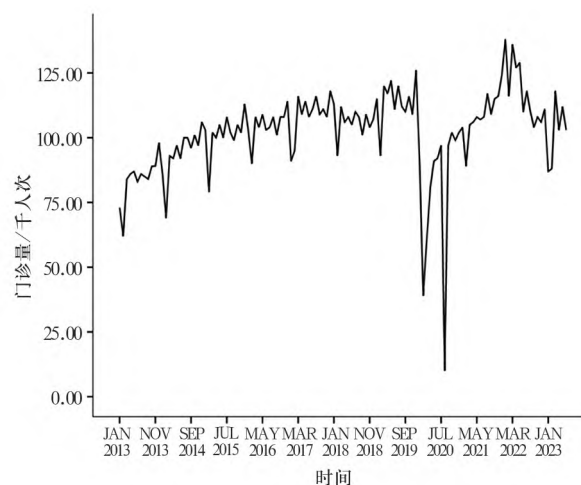


图 1 2013—2023 年某综合性医院门诊量时间序列图

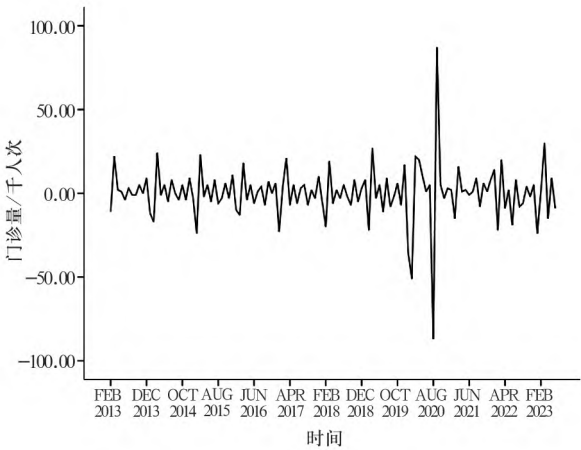


图2 非季节性1阶差分后的某综合性医院  
门诊量时间序列图

2.2 模型的识别和参数的检验

通过观察时间序列图,发现该综合性医院门诊量呈现季节性波动。本研究采用了贝叶斯信息准则值 (*BIC*) 最小作为确定最佳模型的判定标准,经筛选比较,得到季节  $ARIMA(0,1,1)(1,0,1)_{12}$  为最优拟合模型。其中 *BIC* 值为 5.273, *MAPE* 值为 14.265, 模块决定系数  $R^2$  为 0.408, Akaike 信息准则值 (*AIC*) 为 954.913, Schwartz Bayesian 准则值 (*SBC*) 为 966.030, 见表 1。Box-Ljung 统计检验证明残差序列为白噪声 ( $Q(18) = 19.171, P = 0.206$ ), 该模型残差 ACF 图和 PACF 图亦均在置信区间内,表明所选季节  $ARIMA(0,1,1)(1,0,1)_{12}$  模型合适,适用于该院门诊量的动态波动描述。见图 3。

2.3 模型的预测效果分析

运用已建立的季节  $ARIMA(0,1,1)(1,0,1)_{12}$  模型对该医院 2023 年 7—12 月的门诊量进行预测,将预测值和实际值进行对比,计算总体相对误差为 1.83%,显示该模型总体相对预测误差较小。其中相对误差预测最小的为 9 月份(0.00%),相对误差预测较大的为 8 月份(8.18%),说明该模型的预测精度良好,见表 2。利用季节  $ARIMA(0,1,1)(1,0,1)_{12}$  模型对该综合性医院 2013—2023 年门诊量进行拟合,绘制拟合值与实测值的时间序列图,发现该综合性医院 2013—2022 年门诊量的拟合值与实测值的曲线基本吻合,见图 4。

表1 不同季节 ARIMA 模型的 *MAPE* 值、*BIC* 值、 $R^2$  值与 Box-Ljung 检验

| 模型                         | <i>MAPE</i> | <i>BIC</i> | $R^2$ | $Q(18)$ | $P$   |
|----------------------------|-------------|------------|-------|---------|-------|
| $ARIMA(0,1,1)(0,0,0)_{12}$ | 15.807      | 5.399      | 0.260 | 26.743  | 0.062 |
| $ARIMA(0,1,1)(0,0,1)_{12}$ | 15.588      | 5.434      | 0.270 | 22.651  | 0.123 |
| $ARIMA(0,1,1)(1,0,0)_{12}$ | 15.075      | 5.341      | 0.328 | 20.007  | 0.220 |
| $ARIMA(0,1,1)(1,0,1)_{12}$ | 14.265      | 5.273      | 0.408 | 19.171  | 0.206 |
| $ARIMA(1,1,1)(0,0,0)_{12}$ | 15.533      | 5.383      | 0.307 | 25.702  | 0.058 |
| $ARIMA(1,1,1)(0,0,1)_{12}$ | 15.193      | 5.404      | 0.325 | 19.316  | 0.200 |
| $ARIMA(1,1,1)(1,0,0)_{12}$ | 15.074      | 5.395      | 0.332 | 18.312  | 0.247 |
| $ARIMA(1,1,1)(1,0,1)_{12}$ | 14.249      | 5.316      | 0.412 | 17.137  | 0.249 |

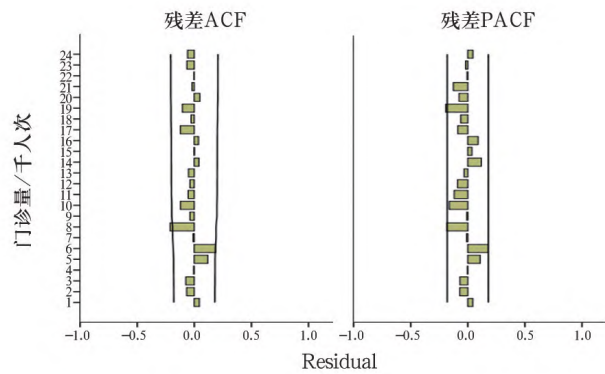


图3 某综合性医院门诊量残差 ACF 和 PACF 图

表2 2023 年 7—12 月某综合性医院门诊量的季节  
ARIMA 模型预测结果 单位:千人次

| 月份 | 预测值 | 实际值 | 95% <i>CI</i> | 绝对误差 | 相对误差/% |
|----|-----|-----|---------------|------|--------|
| 7  | 109 | 108 | 84 ~ 133      | 1    | 0.93   |
| 8  | 101 | 110 | 75 ~ 128      | 9    | 8.18   |
| 9  | 105 | 105 | 76 ~ 133      | 0    | 0.00   |
| 10 | 109 | 113 | 79 ~ 139      | 4    | 3.64   |
| 11 | 107 | 111 | 75 ~ 139      | 4    | 3.60   |
| 12 | 113 | 109 | 80 ~ 146      | 4    | 3.67   |
| 合计 | 644 | 656 |               | 12   | 1.83   |

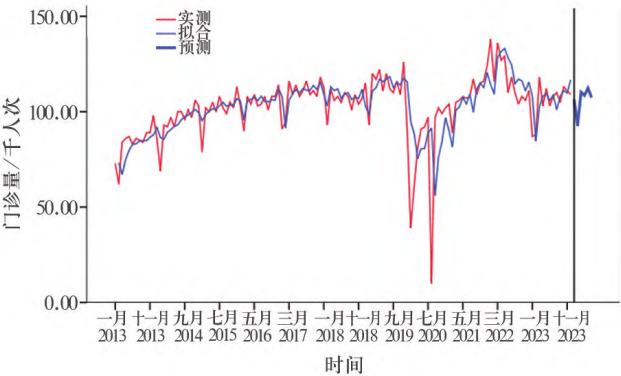


图4 拟合值与实测值的时间序列图

## 2.4 2024 年 1—6 月某综合性医院门诊量预测

利用季节 ARIMA(0,1,1)(1,0,1)<sub>12</sub> 模型预测该综合性医院 2024 年 1—6 月的门诊人次数,预测结果为该院 2024 年上半年门诊量整体呈上升趋势,其中 5 月份的预测值最大。见表 3。

表 3 2024 年 1—6 月某综合性医院门诊量的预测值

| 单位:千人次 |     |     |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 月份     | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 |
| 预测值    | 106 | 93  | 110 | 108 | 112 | 107 |

## 3 讨论

目前,在医药卫生管理领域用于预测方法主要有两种,一是回归预测,二是时间序列预测。其中回归预测主要分为线性回归(一元或多元)分析和非线性回归(一元或多元)分析预测等。时间序列预测主要分为趋势外推法、移动平均法、指数平滑法、灰色预测法、马尔科夫预测及博克斯-詹金斯法等多种分析方法,被预测的变量往往与时间密切相关,利用事物发展与时间变化的关系建立预测模型。时间序列分析已广泛应用于疾病预防、健康管理等多个领域,该方法用于呈现季节性波动变化趋势的资料往往预测效果不佳,而季节 ARIMA 模型可弥补常见时间序列预测方法的缺点和不足,适用于呈现季节性波动特征的时间序列,拟合效果良好<sup>[8-9]</sup>。

本研究利用浙江省某地综合性医院 2013—2023 年每月门诊量数据,拟合并遴选季节 ARIMA(0,1,1)(1,0,1)<sub>12</sub> 模型用于预测该院 2024 年度上半年每月门诊量。从门诊量的时间序列图中可以看出,该综合性三级医院门诊量呈现季节性波动,与其他综合性医院每月门诊量呈现同样的规律,即门诊量最少为每年的二月,最多的为每年的十二月。通过模型拟合发现 2013 年 7—12 月的拟合值与实测值总体相对误差较小,相对误差(较小)提示应用该模型可以对浙江省该三级综合性医院门诊量进行精确预测,可有效指导该院医疗机构科学配置医疗资源,也为其他医疗机构合理配置卫生人力资源提供借鉴。受 2019 年年末新型冠状病毒疫情暴发的影响,该院第二季度才逐渐企稳,数据呈现较大波动,运用非季节性 1 阶差分处理使该时间序列平稳。同样,202—2022 年 3 年中受新冠疫情间歇期、区域性暴发的影响,该院 3 年平均门诊人次

总数低于 2019 年门诊人次数,表明 3 年新冠疫情对于该综合性医院门诊业务发展影响较大。ARIMA 模型只考虑时间序列本身特征用于短期预测,未考虑其他影响门诊人次的因素(如季节性影响或突发公共卫生事件等),在实际应用该模型时,应充分考量其他影响因素进行综合分析。

季节 ARIMA 模型恰好可以弥补 ARIMA 模型的不足,尤其适用于描述季节性(周期性)波动的时间序列预测分析。但季节 ARIMA 模型在实际运用中有自身的局限性,主要表现为:①一般要求时间序列数据不少于 7~8 个周期和 50 个以上的时间点,若原始序列数据较少,则拟合效果误差偏大<sup>[10]</sup>;②假设预测时间序列的内外部环境与过去的发展模式基本一致;③为保证模型的精确度,建议只适用于短期内(半年以内)的预测;④计算方法较 ARIMA 模型复杂,但借助专业统计软件能够明显减少计算量。

## 参 考 文 献

- [1] 薛允莲. 广州某院门诊量的 ARIMA 模型预测[J]. 中国卫生统计, 2015, 32(2): 317-318.
- [2] TSAN Y T, CHEN D Y, LIU P Y, et al. The prediction of influenza-like illness and respiratory disease using LSTM and ARIMA[J]. Int J Environ Res Public Health, 2022, 19(3): 1858. DOI: 10.3390/ijerph19031858.
- [3] 彭迁. 湖南省卫生资源配置情况和 ARIMA 模型在卫生服务需求和利用预测中的应用[D]. 长沙: 湖南师范大学, 2021.
- [4] 张越, 王胜难, 刘媛, 等. 应用 ARIMA 模型对呼吸系统疾病月住院量及住院费用的预测[J]. 中国卫生统计, 2015, 32(2): 197-200.
- [5] 言晨绮, 王瑞白, 刘海灿, 等. ARIMA 模型预测 2018—2019 年我国肺结核发病趋势的应用[J]. 中华流行病学杂志, 2019, 40(6): 633-637. DOI: 10.3760/cma.j.issn.0254-6450.2019.06.006.
- [6] 马春柳, 刘海霞, 李小升, 等. SARIMA 模型在医院住院人次预测中的应用[J]. 中国卫生统计, 2013, 30(3): 432-433.
- [7] 郭在金, 周罗晶. 基于 R 语言的 ARIMA 模型在医院平均住院日预测中的应用[J]. 中国医院统计, 2022, 29(4): 279-282. DOI: 10.3969/j.issn.1006-5253.2022.04.009.
- [8] 曾馨仪, 潘潇, 徐欢, 等. 基于时间序列模型的急性胰腺炎住院患者人数的预测分析[J]. 中华胰腺病杂志, 2023, 23(4): 251-256. DOI: 10.3760/cma.j.cn115667-20221019-00165.
- [9] 张芳芳, 廖瑞斌, 官晓, 等. 基于 ARIMA 模型的广东省卫生总费用趋势预测及构成分析[J]. 现代预防医学, 2019, 46(2): 289-293.
- [10] 吴学智, 何为虎, 王安政. 用两种时间序列分析方法预测门诊量及效果评价[J]. 中国病案, 2016, 17(8): 30-32.

(收稿日期: 2023-12-11)

(本文责编: 林 林)